软件工程实践选题

项目一：基于 RAG 的轻量级企业工艺生成

描述： 利用开源向量数据库（Chroma/Weaviate）和开源大模型 API（OpenAI GPT-4o-mini、Claude Haiku 或国内文心/通义 API）构建一个企业级工艺生成系统。系统支持工艺文档 PDF 的自动解析、分块、向量化存储，并实现检索增强生成（RAG）。最终生成零件的加工指令。

要求： （1）实现文档格式的解析；（2）设计稠密+稀疏检索的混合召回策略；（3）实现重排序模块提升检索精度；（4）支持多轮对话与引用溯源；（5）在多份文档上测试准确率（使用人工评估）。

项目二：基于 MLOps 的全链路 AI 模型部署与监控系统

描述：构建一个完整的机器学习运维（MLOps）流水线，选取一个轻量级模型（如 YOLO 或线性模型）作为示例，实现从数据版本管理（DVC）、模型训练（在 CPU 上）、模型注册（MLflow）、API 服务（FastAPI+ Docker）到线上监控（Prometheus+Grafana）的全流程。项目强调自动化 CI/CD、模型漂移检测和性能回滚机制，是工业界热门方向。

要求：（1）使用 DVC 管理数据集和模型版本；（2）实现训练流水线的自动化触发；（3）构建模型服务 API 并容器化部署；（4）实现模型预测性能的实时监控仪表盘；（5）设计一个自动回滚策略（当准确率下降超过阈值时）。

项目三：基于工作流的全链路 AI 检测系统

描述：构建一个完整的工作流系统，使用轻量级模型如 YOLO 等，实现基于规则的母体识别、异常检测库，集成 MQTT 等协议实现设备控制，在界面通过拖拽等方式实现完整异常检测流程。

要求： （1）使用工作流系统；（2）实现模型的选择以及容器化部署；（3）构建规则库并能够扩展；（4）实现可视化界面。

项目四：基于 CPU 的轻量级手势识别与智能家居控制

描述：利用普通 RGB 摄像头（或网络摄像头）实现实时手势识别，使用轻量级 CNN（如 MobileNetV2 或 EfficientNet-Lite）在 CPU 上进行推理（甚至使用 Intel OpenVINO 加速）。系统识别 10 种静态手势（如握拳、张开、指向等）并映射为智能家居控制指令（灯光开关、音量调节等）。重点在于模型的轻量化部署、实时性优化（帧率≥20fps）和鲁棒性提升（不同光照、背景）。

要求： （1）采集或复用手势数据集（不少于每类 500 张）；（2）使用预训练 MobileNet 进行迁移学习（在 CPU 上微调，使用较小的 batch size）；（3）实现 OpenVINO 或 ONNX Runtime 加速推理；（4）集成 MQTT 或 HomeAssistant 协议模拟智能家居控制；（5）在

树莓派或普通笔记本摄像头下验证实时性。

项目五：基于知识蒸馏的轻量级推荐系统（CPU 训练）

描述： 推荐系统是工业界核心应用。本项目使用知识蒸馏技术，将一个复杂的双塔模型（教师，可在预训练参数下固定）的知识蒸馏到一个小型学生模型（如简单的矩阵分解+MLP)，学生模型可在 CPU 上高效训练和部署。项目利用公开推荐数据集(如 MovieLens 或 Amazon 评论)，设计蒸馏损失函数（结合排名损失），并对比蒸馏后的模型与原始模型在推理速度和准确率上的权衡。

要求： （1）选择公开推荐数据集并划分训练/验证/测试集；（2）实现一个教师模型（可用预训练嵌入）；（3）设计并实现基于排序的知识蒸馏损失；（4）训练学生模型（参数量<1M）并验证在 CPU 上的推理延迟；（5）进行 A/B 测试模拟，对比推荐效果和响应时间。

项目六：基于合成数据的 AI 训练

描述： 属于 **3D 到 2D 的标注迁移**技术。其流程是：对真实物体扫描生成的点云模型进行标注，通过投影或渲染生成大量 2D 图像，同时将点云模型上的标签精准地迁移到这些 2D 图像上，从而自动生成带有高质量标注的 2D 数据集用于 AI 训练。

要求： （1）至少尝试 3 种以上的**主流开源工具**接入；（2）实现 **3D 资产准备与标注 、场景构建与渲染、自动标注生成、数据输出与模型训练**全过程；（3）先以 YOLO 模型作为数据训练标准模型进行测试。

项目七：基于对比学习的轻量级无监督医学异常检测系统

描述： 异常检测在工业质检、网络入侵检测中至关重要。本项目采用对比学习框架在无标签数据上训练特征提取器（小型 ResNet-18），然后在特征空间中使用距离度量进行医学领域的异常判定。训练和推理均可在 CPU 上完成(使用小 batch，降低图片分辨率)。项目重点在于数据增强策略设计、特征表示质量评估以及阈值选择方法。

要求： （1）选择两个不同领域的异常检测数据集；（2）实现基于对比学习的预训练（不依赖标签）；（3）设计至少 3 种不同的数据增强组合并对比效果；（4）与传统的自编码器和孤立森林方法进行性能对比；（5）实现在线异常评分和可视化解释。

项目八：基于因果推断的慢性病防治评估系统

描述： 因果推断是当前数据科学的热点。本项目利用公开的糖尿病数据集，应用因果推断方法（DID、PSM、IV、DML 等）评估不同防治策略对转化的因果效应，而非仅仅相关分析。系统需实现数据预处理、混淆因素识别、多种因果估计方法的对比，以及敏感度分析。最终形成一个可交互的评估仪表盘。

要求： （1）选取一个公开的因果推断数据集并完成预处理；（2）实现至少 3 种因果效应估计方法；（3）对比不同方法的估计结果并进行鲁棒性检验；（4）实现反事实预测功

能（如“若防治方案改为 B，预期效果如何”）；（5）提供可视化报告生成功能。

项目九：基于大模型 API 的智能需求分析与用例生成工具

描述： 软件工程中，从自然语言需求描述生成结构化用例和测试场景是重要任务。本项目利用大模型 API（不本地训练）构建一个智能需求分析助手：输入用户故事，输出功能点拆分、ER 图建议、测试用例列表和边界条件。重点在于提示工程、多轮对话设计、输出结构化解析以及人机协同的校验机制。可以探索少样本提示和思维链来提升生成质量。

要求： （1）构建至少包含 100 个需求样例的测试集（来自开源项目）；（2）设计并优化一套提示模板，使 API 输出符合 UML 或标准用例格式；（3）实现输出结果的自动校验和一致性检查；（4）提供 Web 交互界面，支持用户修改和反馈；（5）进行人工评估，对比纯手工编写与 AI 辅助的效率提升。

项目十：基于图神经网络的分子性质预测（CPU 可训的小型 GNN）

描述： AI for Science 方向，选择一个小型图神经网络（如 GCN、GAT）用于预测分子的溶解度或毒性。利用公开数据集（如 MoleculeNet），在 CPU 上训练图网络（因为分子图通常很小，几百个节点）。项目重点在于分子特征工程（分子指纹、图构建）、模型设计（可尝试不同聚合函数）以及可解释性分析（注意力机制可视化）。

要求： （1）选择至少一个分子性质预测任务并下载数据集；（2）实现基于 PyTorch Geometric 或 DGL 的图神经网络；（3）对比至少 3 种不同图网络架构的性能；（4）实现模型可解释性模块（如边缘或节点重要性可视化）；(5) 构建 Web 界面，用户输入 SMILES 分子式后输出预测值和解释。

项目十一：基于大语言模型智能体的自动化软件测试与缺陷修复系统

描述： 软件测试与缺陷修复是软件工程中的核心环节，大语言模型的出现为这一领域带来了新的可能。本项目要求构建一个基于 LLM Agent 的自动化软件测试系统，能够自动分析代码仓库、生成测试用例、执行测试并尝试自动修复检测到的缺陷。系统需支持主流编程语言（如 Python/Java），能够理解项目上下文，生成有针对性的单元测试，并对简单缺陷提出修复建议或直接生成修复补丁。

要求： （1）实现代码仓库的自动解析与上下文理解模块；（2）基于 LLM 生成覆盖主要代码路径的单元测试用例；（3）实现缺陷定位与修复建议生成功能（至少覆盖 3 类常见缺陷类型）；（4）在不少于 5 个开源项目上进行验证；（5）评估测试覆盖率提升和缺陷检测率。

项目十二：轻量级多模态大模型的视频理解与推理系统

描述： 多模态大模型（如视频-语言模型）是当前 CV 与 NLP 交叉领域的热点。然而，现有模型往往参数量巨大，难以在资源受限场景部署。本项目旨在探索轻量级多模态大

模型（3B-7B 参数量级）在视频理解任务上的推理能力。团队需选择一个具体的视频理解任务（如视频问答、视频描述生成、异常行为检测等），设计模型架构或训练策略，在保证推理性能的同时控制模型规模。可探索的技术路线包括：模型蒸馏、参数高效微调、因果去偏推理等。

要求： （1）选定一个视频理解任务并构建或复用相应的评测数据集；（2）基于开源多模态模型（如 Video-LLaVA 或 Qwen-VL 等）进行轻量化改造；（3）在至少两个公开基准上与基线模型进行对比实验；（4）分析模型在推理效率（推理速度、显存占用）与准确性之间的权衡；（5）完成可运行的 Demo 演示。

项目十三：基于多智能体协同的科研文献智能综述生成系统

描述： 当前科研文献数量爆炸式增长，研究人员面对海量论文难以高效进行文献综述。本项目的目标是开发一个基于多智能体（Multi-Agent）协同架构的科研文献智能综述生成系统。系统由多个专业智能体组成——文献检索智能体负责从 arXiv、PubMed 等学术数据库获取论文；内容分析智能体负责提取论文核心方法、实验设计和创新点；对比分析智能体负责识别不同工作的异同与演进脉络；综述撰写智能体负责将分析结果组织成结构化的综述报告。系统需支持用户以自然语言输入研究主题，自动生成包含研究背景、主流方法分类、技术演进路线、未解决问题等章节的文献综述。

要求： （1）基于 LangChain 或 AutoGen 等框架构建多智能体协作系统；（2）实现至少一种 RAG（检索增强生成）策略，提升引用的准确性和可溯源性；（3）设计智能体间的任务分解与结果融合机制；（4）完成端到端的 Web 应用原型，支持用户交互；（5）撰写项目技术报告，评估系统在 2-3 个计算机领域子方向上的综述质量。

项目十四：医学多模态疾病分类系统

描述： 针对特定的医学疾病，如肺炎、癫痫、皮肤病变等，基于 AI 进行多模态数据分析实现疾病分类，要求在调研已有模型的基础上有所创新，和 SOTA 进行对比。

要求： （1）选定一个或多个开源数据集；（2）调研开源多模态模型、设计新模型；（3）在至少两个公开基准上与基线模型进行对比实验；（4）分析模型在推理效率（推理速度、显存占用）与准确性之间的权衡；（5）完成可运行的 Demo 演示。

联系方式：

丁箐　　401 办公室

dingqing@ustc.edu.cn